Análise de Risco Climático para Obras

Gestor de Operações e Negócios Orientado a Dados

Site: silvaniogois.com.br | **Linkedin:** silvanio-gois | **Github:** SilvanioSG | **E-mail:** sg@silvaniogois.com.br

SILVANIO GOIS

Configuração do Ambiente e Diretórios

```
Ambiente configurado. Os arquivos serão salvos em: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico
```

Extração de Dados via API Open-Meteo

Objetivo: Coletar o histórico horário de precipitação e rajadas de vento dos últimos anos para a região de estudo (ex: Cubatão/SP), salvando a base bruta em CSV para fins de auditoria e reprodutibilidade.

```
Baixando dados meteorológicos da API Open-Meteo...
Dados brutos salvos com sucesso em: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico\dados_meteorologicos_brutos.csv
```

	datetime	precipitation_mm	wind_gusts_kmh
0	2022-01-01 00:00:00	0.1	8.6
1	2022-01-01 01:00:00	0.0	11.5
2	2022-01-01 02:00:00	0.0	8.6
3	2022-01-01 03:00:00	0.0	8.3
4	2022-01-01 04:00:00	0.2	13.7

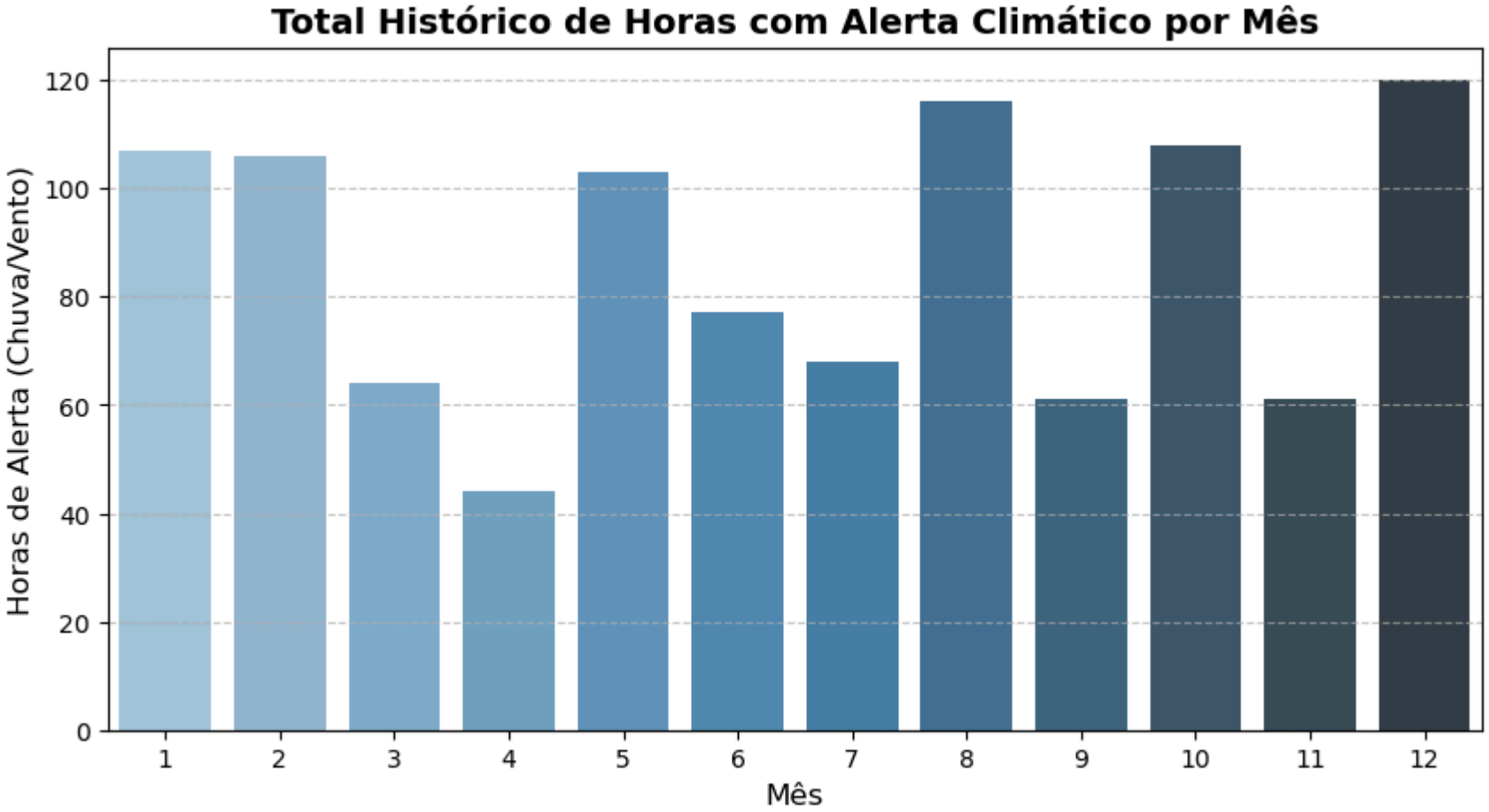
Engenharia de Atributos Temporais e Limiares de Alerta

Objetivo: Extrair variáveis temporais detalhadas (ano, mês, dia da semana, hora) e estabelecer critérios técnicos de paralisação de obra (ex: chuva > 5mm/h ou ventos fortes > 40km/h) para quantificar as janelas de risco.

```
Total de registros analisados: 35.064
Total de horas com alerta de paralisação: 1.035
```

Análise 1 - Sazonalidade Mensal

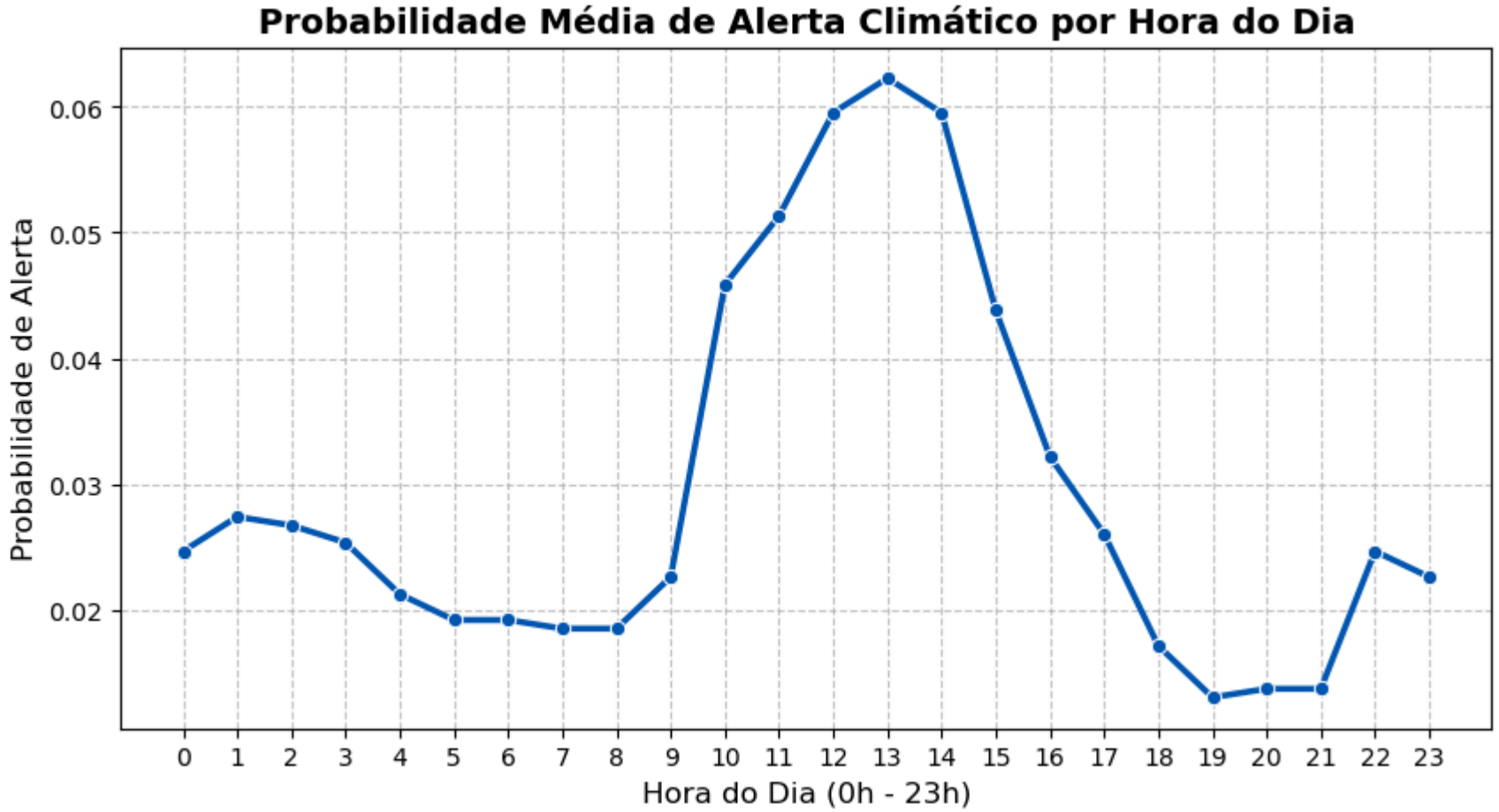
Objetivo: Identificar quais meses do ano concentram os maiores volumes de chuva e incidência de alertas, permitindo ao gestor planejar etapas críticas (como terraplenagem e fundações) para os períodos de menor vulnerabilidade.




```
Gráfico salvo em: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico\sazonalidade_mensal_alerta.png
```

Análise 2 - Ciclo Diurno de Risco

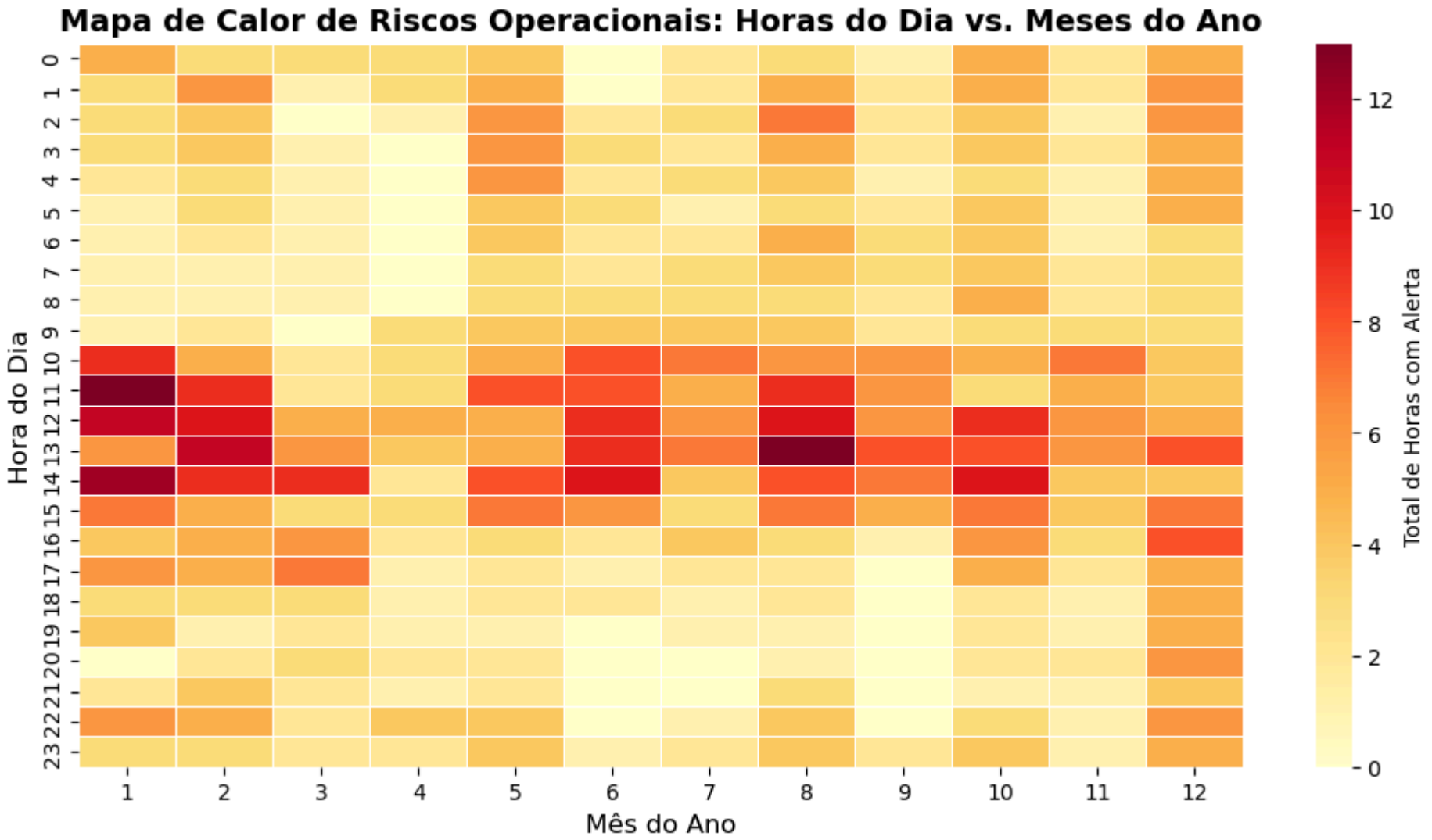
Objetivo: Mapear o comportamento das intempéries ao longo das 24 horas do dia. Em regiões tropicais, temporais tendem a se concentrar no período da tarde devido ao aquecimento diurno, impactando diretamente o turno de trabalho das equipes.




```
Gráfico salvo em: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico\ciclo_diurno_risco.png
```

Análise 3 - Heatmap: Meses vs. Horas do Dia

Objetivo: Criar um mapa de calor cruzando Meses e Horas, revelando visualmente as janelas exatas de maior criticidade operacional (os chamados "pontos cegos" do cronograma) para tomada de decisão gerencial.




```
Heatmap salvo em: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico\heatmap_risco_mes_hora.png
```

Modelagem Preditiva com Machine Learning - XGBoost

Objetivo: Desenvolver e treinar um modelo preditivo capaz de classificar dias críticos para a execução da obra, utilizando métricas de desempenho (Acurácia, Matriz de Confusão e Feature Importance) para demonstrar domínio técnico em ciência de dados aplicada à gestão de

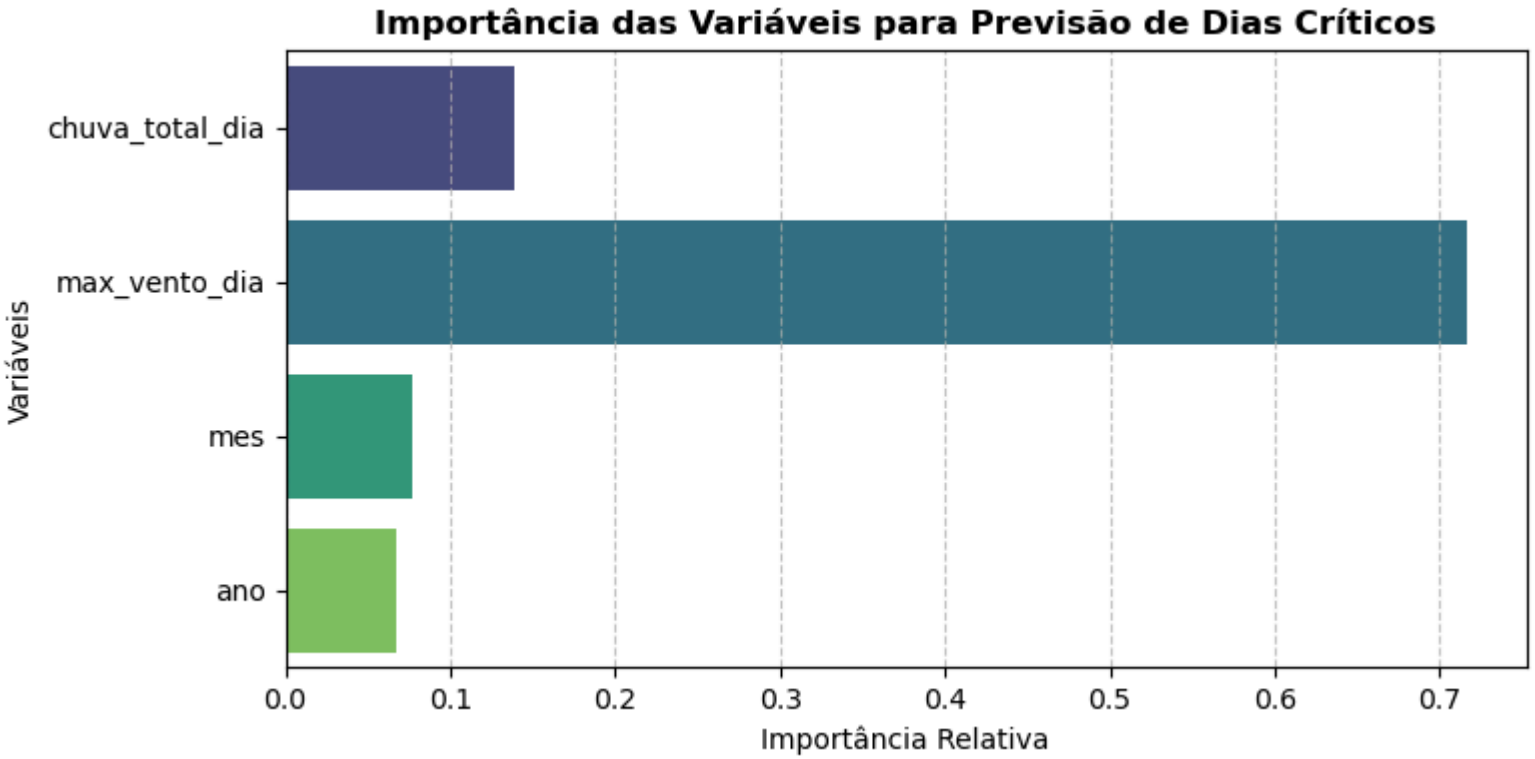
operações.

```
Collecting xgboost
  Downloading xgboost-3.4.1-py3-none-win_amd64.whl.metadata (2.0 kB)
Requirement already satisfied: numpy in d:\anaconda\lib\site-packages (from xgboost) (2.3.5)
Requirement already satisfied: scipy in d:\anaconda\lib\site-packages (from xgboost) (1.16.3)
Downloading xgboost-3.4.1-py3-none-win_amd64.whl (48.9 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/48.9 MB ? eta -:--:--
   -- ------------------------------------- 2.6/48.9 MB 18.0 MB/s eta 0:00:03
   --- ------------------------------------ 4.5/48.9 MB 12.4 MB/s eta 0:00:04
   ----- ---------------------------------- 7.1/48.9 MB 13.0 MB/s eta 0:00:04
   -------- ------------------------------- 10.2/48.9 MB 13.1 MB/s eta 0:00:03
   ----------- ---------------------------- 13.9/48.9 MB 13.9 MB/s eta 0:00:03
   -------------- ------------------------- 17.8/48.9 MB 14.9 MB/s eta 0:00:03
   ------------------ --------------------- 22.3/48.9 MB 15.8 MB/s eta 0:00:02
   --------------------- ------------------ 26.2/48.9 MB 16.2 MB/s eta 0:00:02
   ------------------------ --------------- 30.4/48.9 MB 16.6 MB/s eta 0:00:02
   ------------------------- -------------- 32.2/48.9 MB 15.8 MB/s eta 0:00:02
   --------------------------- ------------ 33.6/48.9 MB 14.9 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------- ----------- 34.9/48.9 MB 14.4 MB/s eta 0:00:01
   ----------------------------- ---------- 35.7/48.9 MB 13.6 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------ --------- 37.0/48.9 MB 12.9 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------ --------- 37.7/48.9 MB 12.3 MB/s eta 0:00:01
   -------------------------------- ------- 39.1/48.9 MB 11.7 MB/s eta 0:00:01
   -------------------------------- ------- 40.4/48.9 MB 11.5 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------- ----- 42.2/48.9 MB 11.2 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------- ----- 43.0/48.9 MB 10.8 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------- ----- 44.0/48.9 MB 10.6 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------------ --- 45.4/48.9 MB 10.3 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------------ --- 46.1/48.9 MB 10.0 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------------- -- 47.4/48.9 MB 9.8 MB/s eta 0:00:01
   -------------------------------------  48.8/48.9 MB 9.6 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 48.9/48.9 MB 9.5 MB/s  0:00:05
Installing collected packages: xgboost
Successfully installed xgboost-3.4.1
Relatório de Classificação do Modelo (XGBoost):

              precision    recall  f1-score   support

           0       0.98      0.97      0.98       264
           1       0.77      0.83      0.80        29
```

```
    accuracy                           0.96       293
   macro avg       0.88      0.90      0.89       293
weighted avg       0.96      0.96      0.96       293
```




```
Gráfico de Importância salvo em: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico\feature_importance_xgboost.png
```

Conclusão e Resumo Metodológico: Gestão de Riscos Climáticos na Construção Civil

Este estudo desenvolveu um pipeline analítico de ponta a ponta — desde a ingestão automatizada de dados meteorológicos históricos até a modelagem preditiva com Machine Learning — para antecipar paralisações e desvios de cronograma causados por intemperites climáticas.

1. Escopo Geográfico e Origem dos Dados

Área de Abrangência Geográfica: Município de Cubatão e região da Baixada Santista / Estado de São Paulo (`Lat: -23.8931, Lon: -46.4244`). Região caracterizada por forte pluviosidade sazonal e suscetibilidade a ventos costeiros e rajadas severas.

- **Fonte dos Dados Meteorológicos:** Open-Meteo Historical Weather API, utilizando séries horárias reais consolidadas de precipitação acumulada (mm/h) e rajadas de vento (km/h).
- **Reprodutibilidade:** A base de dados bruta foi tratada, limpa e persistida localmente no diretório `D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\EstudoMeteorologico` para auditoria e reuso.

2. Resumo da Metodologia Aplicada

1. **Engenharia de Atributos (Feature Engineering):** Extração temporal detalhada (anos, meses, dias da semana e ciclos horários de 24h) para capturar a sazonalidade e o comportamento diurno das chuvas.
2. **Definição de Limiares Operacionais:** Estabelecimento de critérios técnicos de paralisação baseados em práticas de engenharia de obras (ex: chuva horária >= 5.0 mm/h ou rajadas de vento >= 40.0 km/h).
3. **Análise Exploratória Visual (EDA):** Mapeamento de sazonalidade mensal, perfil de risco diário por horário e cruzamento em *Heatmap* para identificar os "pontos cegos" e janelas críticas do cronograma físico.
4. **Modelagem Preditiva (Machine Learning):** Treinamento de um classificador supervisionado baseado no algoritmo **XGBoost**, mapeando variáveis diárias para prever a probabilidade de dias críticos com risco de paralisação.

3. Como Interpretar os Resultados

- **Métricas do Modelo (Classification Report):** O modelo prioriza o equilíbrio entre *Precision* (evitar alarmes falsos que geram ociosidade desnecessária de equipes) e *Recall* (garantir alta cobertura para não deixar dias críticos passarem despercebidos).
- **Probabilidade de Risco (%):** Saída probabilística contínua que serve como gatilho gerencial para o planejamento de curto prazo (médio/curto prazo nas últimas 24 a 72 horas).

4. Como Realizar Testes e Evoluções Futuras

Para expandir ou testar novas hipóteses com este modelo em projetos futuros, recomenda-se:

- **Validação Cruzada Temporal (`TimeSeriesSplit`):** Substituir a divisão aleatória por uma validação que respeite estritamente a ordem cronológica, evitando qualquer viés de data *leakage*.

- **Inclusão de Variáveis Adicionais:** Incorporar dados de umidade relativa do ar, pressão atmosférica (indicadora de frentes frias) e médias móveis de precipitação dos 3 dias anteriores (para estimar saturação e encharcamento do solo em terraplenagem).
- **Integração com RDO (Relatório Diário de Obra):** Cruzar estas previsões climáticas diretamente com dados reais de avanço físico de cronograma e apontamentos de horas paradas para calcular o impacto financeiro exato (Custo de Ociosidade).
